

IOT-VISION

Aplic. de Cloud, Iot e Indústria 4.0 em Python

• PROBLEMÁTICA E/OU PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1

Falta de integração prática entre IoT, nuvem e análise de dados, limitando a capacidade dos estudantes de desenvolver soluções completas para ambientes industriais.

2

Necessidade de sistemas acessíveis para monitoramento de fluxo humano em ambientes corporativos ou públicos, com potencial para segurança, otimização de espaço e gestão de recursos.

3

O sistema estava apresentando alta latência de processamento e atraso na comunicação dos dados de contagem de ocupantes. Isso resulta em um tempo de resposta (Time-to-Action) inaceitável

• OBJETIVOS/RESULTADOS/EFEITOS A SEREM ALCANÇADOS

1

- **Desenvolver uma aplicação em Python que integre coleta de dados (simulada ou real), processamento em nuvem e visualização de resultados.**

2

- **Criar um protótipo funcional de sistema de visão computacional para contagem e análise de fluxo de pessoas em tempo real.**

3

- **Demonstrar que soluções de baixo custo, com uso de ferramentas open-source, podem gerar valor em contextos industriais e sociais.**

• REFERENCIAL TEÓRICO

1

Indústria 4.0 (KAGERMANN et al., 2013) – integração de sistemas CPS ou ciberfísicos e dados em tempo real.

2

Computação em nuvem (MELL & GRANCE, 2011) – arquiteturas escaláveis para processamento de dados (ex: Ubidots).

3

Visão computacional aplicada (BRADSKI & KAEBLER, 2008) – uso de algoritmos de detecção de objetos (ex: YOLO, OpenCV) para monitoramento inteligente.

RECURSOS PREVISTOS

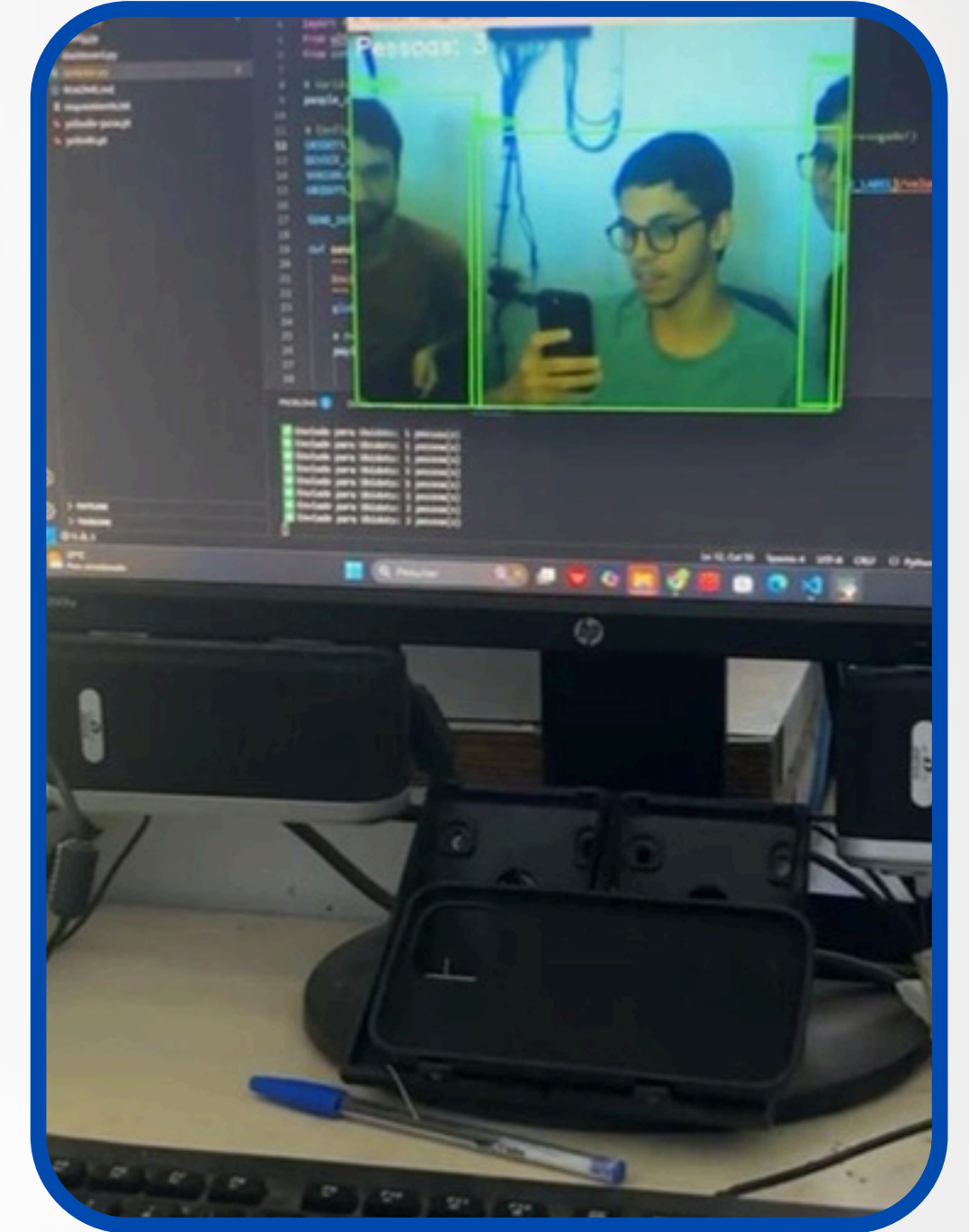
Humanos: 6 estudantes + orientador.

Materiais: notebooks, câmeras web, acesso à internet.

Tecnológicos: Python, YOLO, OpenCV, numpy, ultralytics.

Institucionais: laboratórios da universidade; infraestrutura do local de trabalho de Gunnar.

Financeiros: nenhum gasto — uso exclusivo de ferramentas gratuitas e recursos existentes.

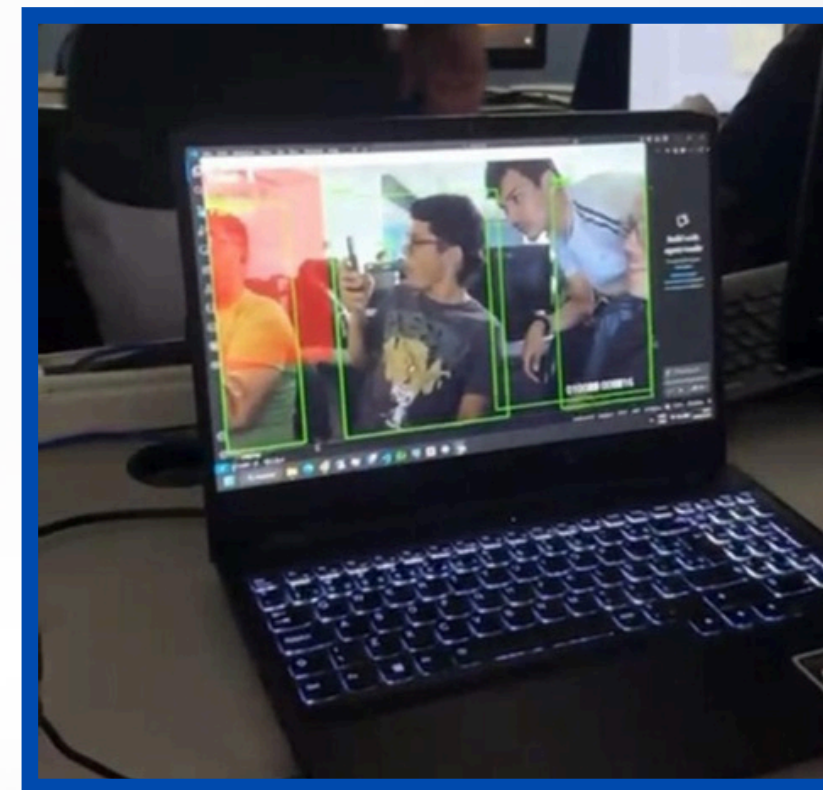


EDGE COMPUTING

Pensamos em adicionar o Edge Computing , Isso envolve mover o processamento do algoritmo de Visão Computacional (que usa ferramentas como YOLO e OpenCV) para a borda da rede, mais próximo da câmera.

Essa arquitetura reduzirá drasticamente a latência de rede e o delay no sistema, pois apenas os dados finais de contagem (e não o vídeo bruto) serão enviados ao servidor ou à nuvem.

Com a latência minimizada, o sistema ganha a capacidade de realizar acionamentos e regulagens de dispositivos (como o WoL para ligar PCs ou o ajuste da temperatura) de forma instantânea ao detectar a presença ou a mudança na contagem de ocupantes.



THANK YOU

IOT-VISION

ALUNOS :

- 1 - Adriel Matheus Silva de Lima**
- 2 - Gunnar Vingren Laurentino de Oliveira**
- 3 - Ryan**
- 4 - Rafael Vaz de Oliveira Lucena,**
- 5 - Erick**
- 6 - Fabio Henrique barros da Silva filho**